

EDGAR COLÓN BARRIENTOS

SENIOR FULL STACK SOFTWARE ENGINEER

Arquitectura cloud-native · Desarrollo de software · DevOps · Automatización de procesos

PORTAFOLIO PROFESIONAL <https://edgar-colon.mx>

Email: edgar.colonb@gmail.com

Teléfono: +52 55 8574 5825

Ubicación: CDMX, Centro

Teléfono alterno: +52 744 432 8340

PERFIL PROFESIONAL

Senior Full Stack Software Engineer especializado en sistemas **cloud-native**, con **experiencia desde 2011** en la **creación, modernización y mejora de aplicaciones web**. Me apasiona transformar requerimientos empresariales de máxima exigencia en productos **intuitivos, escalables y robustos**, centrados en la **experiencia del usuario (UX)** y desarrollados con excelencia en cada línea de código. Diseño soluciones seguras y de alta disponibilidad, buscando un equilibrio entre la arquitectura, las necesidades del negocio, la **calidad del software**, el rendimiento, la confiabilidad, la **seguridad** y la **optimización de costos**.

Me considero autodidacta, crítico y creativo, con gran capacidad de análisis y abstracción, así como un **compromiso personal constante** con el **aprendizaje** y la **mejora continua**. Cuento con un **pensamiento lógico** que facilita mi adaptación a distintos **lenguajes de programación, tecnologías y paradigmas**, además de mi rápida integración en equipos multidisciplinarios.

Actualmente, potencializo mis **habilidades** con el **uso estratégico** de la inteligencia artificial usando el enfoque de desarrollo **Spec-Driven Development (SDD)**, estableciendo especificaciones claras y **guiando agentes de IA** bajo principios de Clean Code, arquitectura escalable y Shift Left Security. Integro estas prácticas con el criterio técnico adquirido a lo largo de mi trayectoria para **acelerar el desarrollo de aplicaciones** seguras, mantenibles y escalables desde las primeras etapas del SDLC, priorizando la **usabilidad** y la experiencia del usuario (**UX**).

Mi experiencia abarca el ciclo de vida completo del desarrollo de software (SDLC), desde la arquitectura hasta la implementación, las **pruebas** unitarias, de integración y de regresión, el **despliegue**, la **operación** y el **mantenimiento**. Aplico principios **SOLID**, **Clean Code**, **Clean Architecture** y **patrones de diseño** para construir soluciones mantenibles, **desacopladas, escalables y fáciles de probar**. Integro **frontend, backend**, servicios cloud y automatización de despliegues; además, desarrollo **workflows, automatizaciones de procesos y agentes de IA** mediante **n8n, MCPs**.

Incorporo principios de **ciberseguridad** desde las primeras **etapas del diseño**, aplicando un enfoque de Security by Design y buenas prácticas basadas en **OWASP Top 10** para **prevenir vulnerabilidades** comunes en aplicaciones web y APIs.

Diseño arquitecturas de software basadas en los **pilares de la arquitectura cloud**, así como **microservicios, arquitecturas serverless y arquitecturas orientadas a eventos (EDA)**. Utilizo Amazon S3, EventBridge, AWS Lambda (**Python** y **Node.js**) y Amazon **SQS** para construir **microservicios escalables**, preparados para soportar **cargas de trabajo de alto rendimiento** en un entorno altamente **escalable y confiable**. También gestiono el despliegue de contenedores en **Amazon ECS con AWS Fargate** y la administración de endpoints mediante **Amazon API Gateway**. En cuanto a **seguridad**, implemento mecanismos robustos de **autenticación y autorización** con JWT (RS256), **custom authorizers** y API keys para proteger servicios y recursos. Además, utilizo **bastion hosts (jump boxes)** para controlar el acceso seguro a bases de datos que almacenan información sensible.

En frontend, tengo experiencia avanzada en el desarrollo de aplicaciones empresariales con **Vue, Angular y React**, diseño web responsive, **CSS avanzado**, Tailwind CSS y Bootstrap, así como en **principios de usabilidad y experiencia de usuario (UX)**. He desarrollado sistemas de **punto de venta en tiempo real** mediante **Socket.IO**, **integraciones entre aplicaciones** y soluciones para el procesamiento de **pagos con tarjetas de débito y crédito** mediante **OpenPay**. También he implementado funcionalidades para el **envío de correos transaccionales** mediante **SendGrid y Amazon SES** (Amazon Simple Email Service).

Implemento estrategias de **DevOps** e **infraestructura como código (IaC)** para el **aprovisionamiento de arquitectura** mediante **Terraform**, con un **enfoque multinube**, y AWS CloudFormation en entornos de desarrollo, staging y producción. Utilizo

Bitbucket Pipelines, GitHub Actions y Jenkins para automatizar el ciclo de **CI/CD** y la validación de software, incorporando **además alta disponibilidad y planes de recuperación ante desastres (DRP) automatizados mediante Terraform**.

Integro herramientas de **análisis estático y calidad de código**, como **SonarQube**, dentro de pipelines de Bitbucket y Jenkins para establecer **quality gates, identificar vulnerabilidades y code smells, reducir la deuda técnica** y mejorar la mantenibilidad del software.

Además de los servicios utilizados para implementar microservicios, **soluciones serverless, contenedores y arquitecturas orientadas a eventos (EDA)**, mi experiencia en AWS incluye Amazon S3, Amazon EC2, Elastic Beanstalk, Amazon RDS, AWS CloudFormation, Amazon SNS y Amazon CloudWatch. Administro estos servicios mediante la consola web de Amazon Web Services, herramientas de línea de comandos (**AWS CLI**) y **Terraform** (IaC), implementando procesamiento asíncrono y soluciones **preparadas para escenarios de alta demanda**.

También cuento con experiencia en la creación de centros de contacto (**contact centers o call centers**) mediante **Amazon Connect, AWS Lambda** y en el uso de Contact Lens para analizar conversaciones, realizar análisis de sentimiento y evaluar la experiencia de los clientes después de cada llamada.

He desplegado sitios web estáticos utilizando **Amazon S3** o **GitHub Pages** como **hosting**, integrándolos con dominios administrados en **GoDaddy** o **Amazon Route 53** y gestionando DNS mediante **Cloudflare**. Configuro servidores de nombres, DNS y servicios de Google Workspace, aplicando buenas prácticas de seguridad, disponibilidad y mitigación de amenazas y ciberataques mediante Cloudflare.

Cuento con experiencia en el diseño, normalización e integración de **bases de datos relacionales y NoSQL**, gestionando tecnologías como **PostgreSQL, MySQL, SQL Server y MongoDB**. Mi perfil incluye el despliegue de soluciones escalables en la nube utilizando **Amazon DynamoDB** y **Google Cloud Datastore**, así como la operación de sistemas de **alta disponibilidad en Amazon RDS y Amazon Aurora**.

En la nube de Google Cloud Platform (GCP), he utilizado servicios como **Google Cloud Functions**, Cloud Run functions, **App Engine**, Cloud Run, Cloud Build, **Cloud Scheduler, Cloud Storage, Cloud SQL y Cloud SQL Auth Proxy**. También tengo experiencia en la administración y el despliegue de recursos mediante pipelines y **Google Cloud CLI (gcloud)**.

Complemento mi perfil con la administración de servidores **Linux/Unix, VPS** y máquinas virtuales en Amazon Web Services (**AWS**) y Google Cloud Platform (**GCP**) mediante conexiones seguras por **SSH**. Además de garantizar la estabilidad de la infraestructura y la alta disponibilidad de los servicios, implemento prácticas de monitoreo, análisis de logs, **registro de eventos y observabilidad** mediante **Amazon CloudWatch** y dashboards personalizados, lo que me permite realizar un diagnóstico y una resolución eficientes de incidencias en entornos empresariales productivos.

HABILIDADES TÉCNICAS

Backend

JavaScript, APIs REST, NodeJS (**Express** o NestJS), **Python** (Flask, Django y **FastAPI**), Java (Spring y **RESTEasy**) y PHP con Laravel (MVC). Desarrollo de microservicios serverless con **AWS Lambda** en Python 3 y Node.js, Amazon API Gateway y **Amazon SQS para el manejo de colas de procesamiento**.

Integración de servicios: **SendGrid** para el envío de correos mediante API, Twilio para el envío de SMS y experiencia con el SDK y los webhooks de Slack.

Frontend

HTML5, CSS3, Responsive Design, **Flexbox, CSS Grid Layout**, JavaScript con Vue, Angular y React usando Styled Components, Bootstrap, Tailwind CSS, Material UI y Element UI, entre otras tecnologías.

Consumo de APIs y Web Services, aplicaciones en tiempo real y **SEO (posicionamiento en buscadores) / Google Search Console**.

Cloud e infraestructura - AWS

Creación de diagramas de arquitectura y de flujo de software, diseñando la comunicación entre microservicios.

Uso de **Terraform** y CloudFormation para gestionar infraestructura como código de manera eficiente y escalable, incluyendo **planes de recuperación ante desastres (DRP)**.

Despliegues automatizados de funciones Lambda, Lambda Layers y servicios en Amazon ECS con AWS Fargate.

Administración de AWS IAM, RDS, Aurora y EC2. Configuro entornos virtuales (VPC) desde cero, estableciendo subredes, grupos de seguridad y tablas de ruteo para proporcionar la infraestructura esencial y permitir una conectividad segura, facilitando así la implementación de recursos en la nube.

Bases de datos

SQL Server, MySQL y PostgreSQL sobre AWS RDS y Amazon Aurora.

Experiencia sólida en el diseño y la normalización de bases de datos de gran tamaño.

NoSQL: **MongoDB**, Amazon **DynamoDB**, **Google Cloud Datastore** y **Redis**.

Arquitectura, metodologías y otras habilidades

Implemento **arquitecturas de software** y utilizo **patrones y principios de diseño** como Domain-Driven Design, **arquitectura hexagonal**, **Clean Architecture**, MVC, **SOLID** y **Clean Code**.

Experiencia en la implementación de metodologías ágiles como **Scrum**, Agile y Kanban para la gestión eficiente de proyectos, utilizando **Jira**, **Trello**, GitFlow.

WebSockets Socket.IO, programación orientada a objetos (POO), programación orientada a **componentes**, programación funcional y **SQL** usando **ORMs**.

Manejo de Sketch, **Figma** y Miro.

Idiomas

Inglés intermedio: lectura 90%, escritura 80% y conversación 70%.

Alcancé el nivel intermedio durante mi formación en Harmon Hall.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Google Cloud Developer | BBVA (externo) · GoNet USA / Orion Innovation

feb. 2024 - jul. 2026

Híbrido (dos días en oficinas) · Ciudad de México

Formé parte del equipo Servicing Talent & Culture de BBVA.

- Migré aplicaciones desarrolladas con **Java 8** hacia **Java 11, 17 o 21**, o hacia un nuevo arquetipo definido por el Developer Team de BBVA.
- Desarrollé y mantuve aplicaciones construidas con Java 8, 11, 17 y 21; **WordPress**, desde la versión 4 hasta la 6, sobre **PHP 4 a PHP 8**; y **Python 2 o Python 3**, tanto sin framework como con **Flask**.
- Para nuevos desarrollos utilicé Java 17 y 21, Python 3, NodeJS, Angular v18 o superior, Vue 3 y WordPress 6 o superior.
- Utilicé Google App Engine para desplegar aplicaciones desarrolladas con Java 8 o Java 17 en Google Cloud Platform (GCP).
- Mitigué **vulnerabilidades** identificadas por el **Red Team de BBVA (ethical hacking)** mediante la implementación de **cifrado de extremo a extremo (E2EE)**, validación reforzada de sesiones y control de acceso basado en **roles y permisos (RBAC)** en frontend y backend, fortaleciendo la protección de datos sensibles y reduciendo la superficie de ataque.
- **Reconstruí desde cero el sitio web de Seguros BBVA** con **Vue 3**, transformando los **diseños** proporcionados en **Figma** en una aplicación completamente **funcional y centrada en la experiencia del usuario**.

- Ejecuté la **compleja modernización** de una plataforma legacy de **email marketing** desarrollada con **AngularJS 1.6.9**, **Bower Components**, **Java 8** y **SendGrid**, migrándola a un stack tecnológico moderno para mejorar su seguridad, mantenibilidad y soporte a largo plazo.
- Trabajé con procesos CI/CD mediante Bitbucket Pipelines, Jenkins, **SonarQube** y JFrog Private Artifactory.
- Utilicé **SDKMAN** y **JENV** para administrar versiones de Java desde Java 8 hasta Java 21.

Lead Developer · Cloud Architect · DevOps | UBIQUIUS · Banpay.com

abr. 2023 - ene. 2024

Presencial · Ciudad de México

Herramientas y tecnologías: SQL, AWS Lambda, Amazon S3, **Cloudflare**, Amazon ECS, **Python**, **FastAPI**, Django, NodeJS, **Vue3**, UML, **Sumsb**, **Terraform**, VPN, VPC, JWT RS256, Bitbucket, Git, Slack, Jira, Amazon EC2, SNS, SQS, RDS, **AWS Secrets Manager**, principios y patrones de diseño de software y GitFlow.

- Facilité la incorporación de nuevos integrantes al equipo, proporcionando orientación y capacitación en el uso de tecnologías como AWS Lambda, API Gateway y Amazon ECS. Los asesoré para ayudarlos a familiarizarse con estas herramientas y utilizarlas eficazmente en sus tareas diarias.
- **Gestioné usuarios, grupos, roles y políticas en AWS IAM** (Identity and Access Management).
- **Automaticé despliegues de funciones Lambda** y servicios en **AWS ECS** para diferentes entornos. Implementé **AWS CLI** y gestioné la infraestructura y las actualizaciones de código con **Terraform**, simplificando y mejorando la coordinación de las operaciones de despliegue.
- Implementé la creación y validación de tokens JWT utilizando el algoritmo RS256 para **reforzar la seguridad en API Gateway**. Configuré un **custom authorizer** y el proceso de inicio de sesión (sign-in) con Python. Además, establecí un sistema para **almacenar los certificados en un bucket de Amazon S3 y permitir su rotación**.
- Desarrollé servicios con Python 3 y **FastAPI** en contenedores y algoritmo RS256 junto con un middleware para la autorización JWT en rutas específicas. Automaticé el despliegue en **Amazon Elastic Container Service con Fargate** mediante Bitbucket Pipelines, desde la construcción de la imagen y su actualización en **Amazon ECR** hasta la actualización del servicio en **ECS**.
- Implementé **análisis estático de código** con **SonarQube** mediante un contenedor Docker. Desplugué el contenedor en una instancia de Amazon EC2 y lo vinculé con un subdominio administrado en Cloudflare.
- Para determinados cron jobs, implementé servicios de **AWS como EventBridge, SNS, SQS y Lambda**.
- En **Cloudflare**, configuré servidores de nombres para dominios registrados en **GoDaddy** y **Amazon Route 53**, gestioné registros DNS, asocié URLs de buckets de S3 y **load balancers** de AWS con dominios o subdominios, y establecí configuraciones para mitigar ataques **DDoS** y tráfico proveniente de **TOR**.

Arquitectura y microservicios desarrollados

Arquitectura de microservicios

Diseñé y desarrollé una arquitectura **desacoplada** de **microservicios**, principalmente con **Python 3** y algunos servicios con NodeJS. Parte de los microservicios se invocaban mediante API Gateway y otros se utilizaban de forma privada mediante una función personalizada denominada **lambdaInvoke**.

Validador de identidad

Desarrollé un backend en Python para integrar **Sumsb** como **validador de identidad KYC, KYB y KYT**, así como un frontend con **Vue 3** y **Pinia** para la **gestion de estado**.

MFA - autenticación multifactor

Diseñé y desarrollé un sistema personalizado de **MFA** utilizando **Python** y la biblioteca PyOTP. El sistema **generaba códigos QR** que podían escanearse desde cualquier aplicación de autenticación MFA.

OTP por email o SMS - generación y validación

Implementé la generación y validación de códigos de un solo uso para autenticación o verificación multifactor.

Notificaciones por email

Desarrollé un microservicio para **enviar correos electrónicos transaccionales**, integrando distintas plantillas mediante la lógica de emailIdentifier. Utilicé la API de **SendGrid**, de **Twilio**, para gestionar el envío de correos de forma eficiente y personalizada según las necesidades de cada situación.

Notificaciones por SMS y WhatsApp

Diseñé y programé un microservicio para el envío de notificaciones por **SMS o WhatsApp** mediante la integración con Twilio.

Migraciones personalizadas de bases de datos

Diseñé y desarrollé un sistema personalizado de migraciones de base de datos en Python, capaz de ejecutarse desde una función Lambda y gestionar cambios en la estructura de la base de datos.

Para asegurar conexiones a la base de datos desde cualquier ubicación, utilicé llaves SSH y un bastion host.

La configuración de la función Lambda dentro de una VPC, junto con security groups, subnets y otros componentes, simplificó la ejecución de las migraciones y eliminó la necesidad de intervenir manualmente en la infraestructura.

Developer & Cloud Operations | Lumston · Guadalajara

jul. 2022 - abr. 2023

100% remoto

Herramientas y tecnologías: SQL, AWS Lambda, Amazon S3, **FastAPI**, **Python**, **Node.js**, **MongoDB**, **CSS3**, Amazon Connect, contact centers, Contact Lens y **Java Spring** con JPA, Hibernate y JDBC.

- Desarrollé distintos módulos para un sistema ERP personalizado, incluyendo las áreas de usuarios, ventas y notificaciones por correo electrónico y SMS. Utilicé Angular, React, HTML, CSS3 y Tailwind en frontend, y Python, **FastAPI**, **SendGrid** y **Twilio** en backend.
- Utilicé NestJS y TypeORM en diversos proyectos.
- Desarrollé microservicios serverless con **AWS Lambda** usando Node.js o Python, Amazon API Gateway, Amazon RDS, SNS, **DynamoDB**, **MongoDB**, **EventBridge** y **CloudWatch**.
- Diseñé y desarrollé contact centers o **call centers en la nube mediante Amazon Connect**, integrando AWS Lambda, Amazon Lex y Amazon Contact Lens. Incorporé inteligencia artificial a las llamadas para realizar análisis de sentimiento y mejorar la experiencia del usuario.

Senior Full Stack Developer | Clip.mx · Plataforma de pagos digitales

dic. 2021 - may. 2022

100% remoto

Herramientas y tecnologías: SQL, AWS Lambda, Amazon S3, FastAPI, Python, Node.js, MongoDB, CSS3, SNS, Jira, Jenkins, CloudFormation y **Java** con Spring, JPA, Hibernate y JDBC.

- Para la integración del reporte cuatrimestral, utilicé JavaScript, React, HTML y CSS en frontend; y microservicios serverless con AWS Lambda en Node.js y Python, API Gateway, SNS, SQS, S3 y EventBridge en backend.
- Realicé análisis estático de código mediante SonarQube.
- **Implementé infraestructura como código (IaC)** con AWS CloudFormation para automatizar despliegues de funciones Lambda, SNS y S3.
- Diseñé e implementé un flujo continuo de integración y despliegue (CI/CD) utilizando Git, GitHub y Jenkins para implementar y desplegar servicios en distintos entornos.
- Realicé mejoras y correcciones de errores en servicios desarrollados previamente con **Java** y **Spring Boot**, MVC, JPA, Hibernate y JDBC. En algunos casos, migré estos servicios a microservicios serverless mediante funciones Lambda implementadas en Node.js o **Python**.

*Híbrido · Ciudad de México***Herramientas y tecnologías:** SQL, AWS Lambda, Amazon S3, FastAPI, Python, Node.js, MongoDB y CSS3.

- Gestioné tres sitios web, dos contruidos con **Angular** y uno con **React**, implementando seguridad mediante JWT en cada solicitud. Realicé despliegues automatizados a Amazon S3 en varios entornos mediante bitbucket-pipelines.yml, ejecuté pruebas unitarias y apliqué análisis de código con **SonarQube**.
- Desarrollé **microservicios serverless con AWS Lambda y API Gateway** utilizando Node.js o Python. En API Gateway configuré un authorizer para validar el token y responder al recurso y método correspondientes. Automaticé los despliegues, incluyendo las **pruebas unitarias** y la actualización del código de las funciones Lambda mediante Bitbucket Pipelines y AWS CLI.
- Lideré la integración con los servicios de **STP y Cecoban** para realizar dispersiones de efectivos, utilizando **Amazon S3, Amazon SQS** para gestionar solicitudes y garantizar respuestas eficientes. Implementamos infraestructura **Orientada a Eventos**, automatizada con **Terraform** para administrar bases de datos, instancias, buckets y funciones Lambda.

Full Stack Developer | Envíoclick · Innohub México / Rubik Ventures

abr. 2019 - dic. 2019

Presencial · Ciudad de México

Participé en la migración de una aplicación desarrollada con Laravel y Vue.js **hacia una arquitectura de microservicios utilizando AWS Lambda y Python 3**.

- Desarrollé una nueva landing page con **React, Hooks, Redux, Styled Components y CSS3**.
- Corregí errores y agregué nuevas funcionalidades a una aplicación **Angular** existente.
- **Colaboré con el equipo de UI/UX para aplicar mejoras a las interfaces existentes**.
- Implementé prácticas **de Clean Code para optimizar la legibilidad y la mantenibilidad del código**.

Desarrollador web | Copiloto Satelital · Grupo Michelin

may. 2018 - abr. 2019

Presencial · Ciudad de México

- Diseñé y desarrollé una **aplicación multiplataforma con Ionic y Angular**, disponible en Google Play para Android. Estuve a cargo del backend y del frontend, así como de la publicación en la tienda.
- Implementé Ionic, Angular, .NET Web API con APIs REST, Node.js, SQL Server y stored procedures, Git y Bitbucket.
- Realicé correcciones y mejoras en una plataforma de monitoreo de vehículos por GPS, utilizando .NET con Visual Basic y C#, JavaScript, HTML5, CSS3, Web Services, WCF, APIs REST, SQL Server, **geolocalización con Google Maps API v3**, Git y Team Foundation.
- Participé en servicios de integración mediante Web Services y WCF con .NET, ASP, C#, Visual Basic y SQL Server, así como en microservicios con Node.js, **MongoDB, Mongoose** y SQL Server.

Desarrollador web y de aplicaciones de escritorio | Mx-Race

may. 2015 - abr. 2018

Presencial · Ciudad de México

- **Diseñé y desarrollé un sistema de cronometraje electrónico utilizando .NET y SQL Server**, con capacidad para publicar resultados en tiempo real mediante **Web Services desarrollados en PHP**.
- Diseñé, desarrollé e implementé un sistema de **inscripciones para carreras atléticas con procesamiento de pagos mediante tarjetas de crédito y débito**. El sistema se construyó con PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, MySQL y .NET, con consumo de Web Services.
- Durante el proceso de cronometraje, utilicé **lectores de chips RFID y tecnología de IPICO Sport** para control de acceso y cronometraje electrónico. Me conectaba mediante **Telnet** con Visual Basic para obtener las lecturas de los chips RFID y calcular los tiempos de los participantes.

Ingeniero de campo Cisco | Scitum, S.A. de C.V. · Sonda TI

nov. 2014 - ago. 2015

Trabajo en campo y visitas a empresas · Guerrero, México

Realicé configuración avanzada de dispositivos Cisco, con conocimientos de **CCNA**, enrutamiento, **VPN**, **VLAN** y creación de Call Managers para **UNINET** y **Red Uno Telmex**.

Ingeniero de campo | Sonda México

feb. 2011 - dic. 2012

Trabajo en campo · Guerrero, México

Configuré y administré infraestructura de red con routers y switches **Cisco**, **VLAN**, **VPN** y conectividad empresarial mediante la gestión de enlaces **Red Uno Telmex**, aplicando conocimientos de **CCNA**.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Sistemas Computarizados e Informática – Terminada completamente

Universidad Loyola del Pacífico (ULP)

Agosto de 2006 - febrero de 2011

Avenida Heroico Colegio Militar s/n, **Acapulco, Guerrero**.

Promedio: 9.1

Educación continua

Platzi y Udemey

2014-2026

Diplomas/Certificaciones (Scrum Developer, OWASP Top 10, AWS, GCP)

<https://edgar-colon.mx/#formacion>